25921번 - 건너 아는 사이 성공

☆

골드 III

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
0.5 초 (하단 참고)	1024 MB	540	263	189	45.324%

문제

여섯 다리만 건너면 전 세계의 모든 사람을 알게 된다는 이론 (/problem/1389)이 있다. 이렇게 모든 사람이 여러 다리를 건너 알게 된 상황을 떠올려보자.

서로 모르는 N명의 사람이 있다. 이들은 각각 1번부터 N번까지 번호가 매겨져 있다. 이들 중 둘은 함께 식사를 하여 서로 친구가 될 수 있다. 음식의 가격은 다음과 같이 정해진다.

- 두 사람의 번호가 서로소일 때, 두 번호 중 큰 값이다. 서로소란 두 수 사이에 1 이외의 공약수가 없음을 의미한다.
- 두 사람의 번호가 서로소가 아닐 때, 두 번호의 최대공약수이다.

'친구의 친구', '친구의 친구의 친구' 등을 '건너 아는 사이'라고 한다. 즉 친구 사이인 두 사람을 모두 연결해 그래프로 나타낼 때, u번 정점에서 v번 정점으로 가는 경로가 존재한다면 u번과 v번은 '건너 아는 사이'이다. u와 v가 친구일 때도 경로가 존재하므로, 친구 사이인 두 사람도 '건너 아는 사이'이다.

N명의 사람은 서로 친구가 되어 결국 모든 쌍의 사람이 '건너 아는 사이'가 되었다. 이들은 음식의 가격의 합이 최소가 되도록 서로 '건너 아는 사이'가 되었을 때, 그 가격의 합을 구하는 프로그램을 작성하시오.

입력

입력은 아래와 같이 주어진다.

```
N
```

출력

첫째 줄에 비용의 최솟값을 출력한다.

제한

- $2 \le N \le 1\,000\,000$

예제 입력 1 복사

```
5
```

예제 출력 1 복사

```
12
```

출처

University (/category/5) > 연세대학교 (/category/334) > 2022 연세대학교 프로그래밍 경진대회 (/category/detail/3218) E번

- 문제를 만든 사람: coconut99 (/user/coconut99)

- 문제를 검수한 사람: dadada2413 (/user/dadada2413), ggoh (/user/ggoh), Juno (/user/Juno), lky7674 (/user/lky7674), pom0319 (/user/pom0319), ystaeyoon113 (/user/ystaeyoon113)

알고리즘 분류

- 수학 (/problem/tag/124)
- 정수론 (/problem/tag/95)
- 소수 판정 (/problem/tag/9)
- 에라토스테네스의 체 (/problem/tag/67)

시간 제한

- Java 8: 0.5 초
- Python 3: 1 초
- PyPy3: 1 초
- Java 8 (OpenJDK): 0.5 초
- Java 11: 0.5 초
- Java 15: 0.5 초

메모